

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PYTHON – 1

Autore: Fabio Renna

Data: 31/10/2025

Oggetto: Esercizio di programmazione con Python pt.1

Indice

- 1 – Executive Sumamry
- 2 – Obiettivo
- 3 – Svolgimento
- 4 – Conclusione

Executive Summary

In questo esercizio ho realizzato un programma in Python che permette all'utente di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche: quadrato, cerchio e rettangolo. L'utente seleziona la figura desiderata, inserisce i valori richiesti e il programma restituisce il risultato. Ho inoltre aggiunto una funzione di ripetizione che consente di effettuare più calcoli senza riavviare il programma, migliorando l'esperienza utente. L'obiettivo era esercitarsi con input, condizioni e cicli, consolidando le basi della programmazione procedurale.

Obiettivo

L'obiettivo di questo esercizio è realizzare un programma in Python in grado di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche in base alla scelta dell'utente.

Il programma deve:

- presentare un menu di scelta all'utente
- richiedere l'inserimento dei valori necessari (lato, raggio, base, altezza)
- applicare le formule corrette per ciascuna figura
- restituire il risultato in output
- permettere all'utente di ripetere il calcolo senza riavviare il programma (scelta personale)

Svolgimento

Per risolvere il problema ho utilizzato:

- **Funzione input()** per raccogliere i dati inseriti dall'utente
- **Conversione in float** per permettere calcoli numerici:
`float(input(...))`
- **Controllo del flusso con if / elif / else** per gestire le scelte dell'utente
- **Libreria math** per l'uso di `math.pi` nel calcolo della circonferenza del cerchio
- **Ciclo while True** per ripetere il programma fino alla scelta di uscita
- **funzione break** per terminare l'esecuzione quando l'utente decide di uscire

Per il calcolo del perimetro delle figure geometriche sono state applicate le seguenti formule matematiche di base:

- **Quadrato:** $\text{perimetro} = \text{lato} \times 4$
- **Rettangolo:** $\text{perimetro} = (\text{base} \times 2) + (\text{altezza} \times 2)$
- **Cerchio:** $\text{circonferenza} = 2 \times \text{PiGreco} \times \text{raggio}$ (utilizzando *math.pi* per maggiore precisione)

```
home > kali > Desktop > w6d4.py
1  import math
2
3  while True:
4      print("\nBenvenuto! Scegli una figura geometrica per calcolare il perimetro:")
5      print("1 - Quadrato")
6      print("2 - Cerchio")
7      print("3 - Rettangolo")
8      print("0 - Esci")
9
10     scelta = input("Inserisci il numero della figura scelta: ")
11
12     if scelta == "1":
13         lato = float(input("Inserisci la lunghezza del lato: "))
14         perimetro = lato * 4
15         print(f"Il perimetro del quadrato è: {perimetro}")
16
17     elif scelta == "2":
18         raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
19         perimetro = 2 * math.pi * raggio
20         print(f"La circonferenza del cerchio è: {perimetro}")
21
22     elif scelta == "3":
23         base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
24         altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
25         perimetro = (base * 2) + (altezza * 2)
26         print(f"Il perimetro del rettangolo è: {perimetro}")
27
28     elif scelta == "0":
29         print("Grazie per aver utilizzato il programma. Arrivederci!")
30         break
31
32     else:
33         print("Scelta non valida. Riprova!")
34         continue
35
36     ripeti = input("\nVuoi fare un altro calcolo? (s/n): ").lower()
37     if ripeti != "s":
38         print("Grazie per aver utilizzato il programma. Arrivederci!")
39         break
40
```

Dopo aver salvato il file, siamo andati a verificare la corretta esecuzione in terminale, eseguendo il programma in Python.

```
Session Actions Edit View Help

(kali㉿kali)-[~]
$ cd Desktop

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ls
w6d4.py

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ python w6d4.py

Benvenuto! Scegli una figura geometrica per calcolare il perimetro:
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
0 - Esci
Inserisci il numero della figura scelta: 3
Inserisci la base del rettangolo: 3
Inserisci l'altezza del rettangolo: 2
Il perimetro del rettangolo è: 10.0

Vuoi fare un altro calcolo? (s/n): s

Benvenuto! Scegli una figura geometrica per calcolare il perimetro:
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
0 - Esci
Inserisci il numero della figura scelta: 1
Inserisci la lunghezza del lato: 4
Il perimetro del quadrato è: 16.0

Vuoi fare un altro calcolo? (s/n): s

Benvenuto! Scegli una figura geometrica per calcolare il perimetro:
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
0 - Esci
Inserisci il numero della figura scelta: 2
Inserisci il raggio del cerchio: 5
La circonferenza del cerchio è: 31.41592653589793

Vuoi fare un altro calcolo? (s/n): n
Grazie per aver utilizzato il programma. Arrivederci!
```

Conclusione

Il programma soddisfa pienamente la richiesta, calcolando correttamente il perimetro delle figure selezionate e consentendo più utilizzi consecutivi senza doverlo riavviare. Questo esercizio è stato utile per rafforzare le basi della programmazione Python, in particolare l'uso degli input, delle strutture condizionali e dei cicli. Il codice è chiaro, leggibile e facilmente estendibile ad altre figure geometriche in futuro.

Venezia, 31/10/2025

Fabio Renna